# תורת הקבוצות - 104293

גיליון 1

יונתן אבידור - 214269565

# שאלה 1

## סעיף א'

הוכיחו כי לא קיימת קבוצה $U$ המכילה כל קבוצה כאיבר.

## סעיף ב'

הוכיחו כי לא קיימת $S$ המכילה את $\{x\}$ כאיבר לכל קבוצה $x$.

# פתרון 1

## סעיף א'

נניח בשלילה כי קיימת $U$ "קבוצת כל הקבוצות", נגדיר פסוק $p(x) = x \notin x$ (שזה טכנית לא מוגדר בהגדרה לפסוק, אבל זה שקול ל$\neg(x \in x)$, נשתמש בסימון $\notin$ מתוך נוחות גרידא)
מאקסיומת ההפרדה קיימת קבוצה $\mathcal{B} = \{x \in U : p(x)\}$, שזו קבוצה לא אפשרית כפי שהדגמנו בכיתה על פי פרדוקס ראסל

הסיבה שנוהגים לסמן את הקבוצה מפרדוקס ראסל באות $B$ או באות $R$ היא כי זהו שמו, ברטנארד ראסל